

Exercício 15 – Processamento de Lançamentos de Conta

1. Visão Geral

O **Exercício 15** tem como objetivo desenvolver um programa COBOL Batch para processar lançamentos financeiros simples de uma conta fictícia.

O aluno deverá ler um arquivo sequencial contendo movimentos de conta, identificar o tipo de operação, validar os dados obrigatórios, atualizar totalizadores e calcular o saldo final.

Este exercício reforça os conceitos de arquivos sequenciais, validação, totalizadores, regras de negócio e geração de log.

2. Nome do Programa

BHCP0015

Descrição

BHCP0015 – Processamento de Lançamentos de Conta Fictícia

3. Objetivo do Exercício

Desenvolver um programa COBOL Batch capaz de:

- ler um arquivo sequencial de lançamentos financeiros;
- identificar operações de depósito, saque e transferência;
- validar os campos obrigatórios;
- calcular o saldo final da conta;
- gerar arquivo de lançamentos processados;
- gerar log de lançamentos rejeitados;
- controlar totalizadores;
- exibir resumo na SYSOUT.

4. Arquivos do Exercício

Tipo	DDNAME	Descrição
Entrada	BHCF015E	Arquivo de lançamentos da conta
Saída	BHCF015S	Arquivo de lançamentos processados
Log	BHCF015L	Arquivo de lançamentos rejeitados

5. Conceitos Praticados

Neste exercício, o aluno praticará:

- OPEN INPUT;

- OPEN OUTPUT;
- READ;
- READ AT END;
- WRITE;
- WRITE FROM;
- CLOSE;
- FILE STATUS;
- PERFORM UNTIL;
- IF;
- EVALUATE;
- totalizadores;
- acumuladores de valores;
- validação de campos;
- geração de log;
- cálculo de saldo;
- mensagens na SYSOUT.

6. Contexto de Negócio

Uma instituição fictícia precisa processar os lançamentos diários de uma conta corrente utilizada em um ambiente de treinamento.

Cada lançamento representa uma movimentação financeira, podendo ser:

Código	Operação
D	Depósito
S	Saque
T	Transferência

O programa deverá processar os lançamentos válidos e rejeitar aqueles que apresentarem inconsistência.

Ao final, deverá apresentar o saldo inicial, totais por tipo de operação, quantidade de registros processados e saldo final.

7. Regra de Negócio

7.1 Saldo inicial

O saldo inicial da conta será fixo no programa:

Saldo inicial: 1.000,00

Em COBOL, pode ser representado como:

```
05 GDA-SALDO-INICIAL    PIC 9(007)V99 VALUE 1000.00.
05 GDA-SALDO-ATUAL      PIC 9(007)V99 VALUE ZEROS.
```

7.2 Regras por tipo de lançamento

Depósito — D

Quando o tipo de operação for D:

Saldo atual = saldo atual + valor do lançamento

Saque — S

Quando o tipo de operação for S:

Saldo atual = saldo atual - valor do lançamento

Desde que haja saldo suficiente.

Se o valor do saque for maior que o saldo atual, o registro deverá ser rejeitado.

Transferência — T

Quando o tipo de operação for T:

Saldo atual = saldo atual - valor do lançamento

Desde que haja saldo suficiente.

Se o valor da transferência for maior que o saldo atual, o registro deverá ser rejeitado.

8. Validações Obrigatórias

O programa deverá validar os seguintes campos:

Campo	Regra	Código de Erro
Código da Conta	Deve ser diferente de zeros	E001
Data do Lançamento	Deve ser diferente de zeros	E002
Tipo de Operação	Deve ser D, S ou T	E003
Valor	Deve ser maior que zero	E004
Histórico	Deve estar preenchido	E005
Saldo	Deve ser suficiente para saque ou transferência	E006

9. Layout do Arquivo de Entrada — BHCF015E

Sugestão de layout simples e didático:

```
01 REG-BHCF015E.
   05 IN-COD-CONTA      PIC 9(005).
   05 IN-DATA-LANC      PIC 9(008).
   05 IN-TIPO-LANC      PIC X(001).
```

05 IN-VALOR-LANC PIC 9(007)V99.
05 IN-HISTORICO PIC X(030).

Tamanho do registro

Campo	Tamanho
Código da Conta	5
Data do Lançamento	8
Tipo de Lançamento	1
Valor do Lançamento	9
Histórico	30
Total	53 bytes

10. Descrição dos Campos

Campo	Posição	Tamanho	Tipo	Descrição
Código da Conta	1–5	5	Numérico	Código da conta fictícia
Data do Lançamento	6–13	8	Numérico	Data no formato AAAAMMDD
Tipo	14–14	1	Alfanumérico	D, S ou T
Valor	15–23	9	Numérico	Valor com 7 inteiros e 2 decimais implícitos
Histórico	24–53	30	Alfanumérico	Descrição do lançamento

11. Layout do Arquivo de Saída — BHCF015S

O arquivo de saída deverá conter apenas os lançamentos válidos processados.

01 REG-BHCF015S.
05 OUT-COD-CONTA PIC 9(005).
05 OUT-DATA-LANC PIC 9(008).
05 OUT-TIPO-LANC PIC X(001).
05 OUT-VALOR-LANC PIC 9(007)V99.
05 OUT-HISTORICO PIC X(030).
05 OUT-SALDO-APOS PIC 9(007)V99.

Tamanho do registro de saída

Campo	Tamanho
Código da Conta	5

Data	8
Tipo	1
Valor	9
Histórico	30
Saldo após lançamento	9
Total	62 bytes

12. Layout do Arquivo de Log — BHCF015L

O arquivo de log deverá conter apenas os lançamentos rejeitados.

```
01 REG-BHCF015L.
05 LOG-COD-CONTA      PIC 9(005).
05 LOG-DATA-LANC      PIC 9(008).
05 LOG-TIPO-LANC      PIC X(001).
05 LOG-VALOR-LANC     PIC 9(007)V99.
05 LOG-COD-ERRO      PIC X(004).
05 LOG-MENSAGEM      PIC X(040).
```

Tamanho do registro de log

Campo	Tamanho
Código da Conta	5
Data	8
Tipo	1
Valor	9
Código do erro	4
Mensagem	40
Total	67 bytes

13. Massa de Dados — BHCF015E

A massa abaixo possui **10 lançamentos**, sendo:

- **8 lançamentos válidos;**
- **2 lançamentos rejeitados.**

Massa em formato tabular

Seq.	Conta	Data	Tipo	Valor	Histórico	Resultado
01	10001	20260701	D	000050000	DEPOSITO INICIAL	Válido
02	10001	20260701	S	000012000	SAQUE ATM	Válido

03	10001	20260701	T	000020000	TRANSF PIX MARIA	Válido
04	10001	20260701	D	000007500	DEPOSITO BOLETO	Válido
05	10001	20260701	X	000003000	OPERACAO INVALIDA	Rejeitado — E003
06	10001	20260701	S	000000000	SAQUE VALOR ZERO	Rejeitado — E004
07	10001	20260701	D	000010000	DEPOSITO TED	Válido
08	10001	20260701	T	000015000	TRANSF PIX JOAO	Válido
09	10001	20260701	S	000005000	SAQUE LOTERICA	Válido
10	10001	20260701	D	000002500	DEPOSITO DINHEIRO	Válido

14. Massa em Formato de Arquivo Sequencial

Considerando o layout:

Conta	5 posições
Data	8 posições
Tipo	1 posição
Valor	9 posições
Histórico	30 posições

Arquivo BHCF015E:

```

1000120260701D000050000DEPOSITO INICIAL
1000120260701S000012000SAQUE ATM
1000120260701T000020000TRANSF PIX MARIA
1000120260701D000007500DEPOSITO BOLETO
1000120260701X000003000OPERACAO INVALIDA
1000120260701S000000000SAQUE VALOR ZERO
1000120260701D000010000DEPOSITO TED
1000120260701T000015000TRANSF PIX JOAO
1000120260701S000005000SAQUE LOTERICA
1000120260701D000002500DEPOSITO DINHEIRO

```

15. Cálculo Esperado do Saldo

Saldo inicial

1.000,00

No arquivo, os valores têm duas casas decimais implícitas:

000050000 = 500,00
 000012000 = 120,00
 000020000 = 200,00

Processamento dos lançamentos válidos

Seq.	Tipo	Valor	Operação	Saldo
Inicial	-	-	Saldo inicial	1.000,00
01	D	500,00	Soma	1.500,00
02	S	120,00	Subtrai	1.380,00
03	T	200,00	Subtrai	1.180,00
04	D	75,00	Soma	1.255,00
05	X	30,00	Rejeitado	1.255,00
06	S	0,00	Rejeitado	1.255,00
07	D	100,00	Soma	1.355,00
08	T	150,00	Subtrai	1.205,00
09	S	50,00	Subtrai	1.155,00
10	D	25,00	Soma	1.180,00

Saldo final esperado

1.180,00

16. Totalizadores Esperados

Ao final do processamento, o programa deverá exibir na SYSOUT:

```
BHCP0015 - PROCESSAMENTO DE LANCAMENTOS
-----
TOTAL DE REGISTROS LIDOS.....: 00010
TOTAL DE REGISTROS VALIDOS.....: 00008
TOTAL DE REGISTROS REJEITADOS...: 00002
TOTAL DE DEPOSITOS.....: 00004
TOTAL DE SAQUES.....: 00002
TOTAL DE TRANSFERENCIAS.....: 00002
VALOR TOTAL DEPOSITOS.....: 00000070000
VALOR TOTAL SAQUES.....: 00000017000
VALOR TOTAL TRANSFERENCIAS.....: 00000035000
SALDO INICIAL.....: 000000100000
SALDO FINAL.....: 000000118000
TOTAL DE ERROS DE ARQUIVO.....: 00000
-----
BHCP0015 - FIM DO PROCESSAMENTO
```

Valores com duas casas decimais implícitas:

00000070000 = 700,00
00000017000 = 170,00
00000035000 = 350,00
000000100000 = 1.000,00
000000118000 = 1.180,00

17. Arquivo de Saída Esperado — BHCF015S

O arquivo BHCF015S deverá conter apenas os **8 lançamentos válidos**, incluindo o saldo após cada lançamento.

Layout:

Conta + Data + Tipo + Valor + Histórico + Saldo após

Exemplo:

1000120260701D000050000	DEPOSITO INICIAL	000150000
1000120260701S000012000	SAQUE ATM	000138000
1000120260701T000020000	TRANSF PIX MARIA	000118000
1000120260701D000007500	DEPOSITO BOLETO	000125500
1000120260701D000010000	DEPOSITO TED	000135500
1000120260701T000015000	TRANSF PIX JOAO	000120500
1000120260701S000005000	SAQUE LOTERICA	000115500
1000120260701D000002500	DEPOSITO DINHEIRO	000118000

18. Arquivo de Log Esperado — BHCF015L

O arquivo BHCF015L deverá conter os **2 lançamentos rejeitados**.

1000120260701X000003000E003TIPO DE OPERACAO INVALIDO
1000120260701S000000000E004VALOR DO LANCAMENTO INVALIDO

Se quiser manter o log com mensagem de 40 posições, podemos padronizar:

1000120260701X000003000E003TIPO DE OPERACAO INVALIDO
1000120260701S000000000E004VALOR DO LANCAMENTO INVALIDO

19. Estrutura Sugerida da PROCEDURE DIVISION

0000-PRINCIPAL
1000-INICIALIZAR
2000-ABRIR-ARQUIVOS
3000-PROCESSAR-ARQUIVO
3100-LER-ENTRADA
3200-VALIDAR-LANCAMENTO
3300-PROCESSAR-LANCAMENTO
3400-GRAVAR-SAIDA
3500-GRAVAR-LOG
8000-FECHAR-ARQUIVOS
9000-EXIBIR-RESUMO
9999-FINALIZAR

20. Enunciado para o Aluno

Exercício 15 — Processamento de Lançamentos de Conta Fictícia

Você deverá desenvolver o programa COBOL Batch **BHCP0015** para processar um arquivo sequencial de lançamentos financeiros.

O programa deverá ler o arquivo BHCF015E, validar os dados de cada lançamento e processar as operações de depósito, saque e transferência.

Os lançamentos válidos deverão ser gravados no arquivo BHCF015S.

Os lançamentos rejeitados deverão ser gravados no arquivo de log BHCF015L.

Ao final, o programa deverá exibir na SYSOUT os totalizadores do processamento e o saldo final da conta.

21. Regras para o Aluno

O programa deverá:

1. abrir o arquivo de entrada BHCF015E;
2. abrir o arquivo de saída BHCF015S;
3. abrir o arquivo de log BHCF015L;
4. ler todos os registros até o fim do arquivo;
5. validar os campos obrigatórios;
6. rejeitar registros inconsistentes;
7. processar depósitos, saques e transferências;
8. validar saldo suficiente para saques e transferências;
9. gravar lançamentos válidos no arquivo de saída;
10. gravar lançamentos rejeitados no log;
11. atualizar totalizadores;
12. fechar todos os arquivos;
13. exibir resumo na SYSOUT;
14. encerrar com GOBACK.

22. Critérios de Aceite

O exercício será considerado correto quando:

- o programa compilar sem erro;
- os arquivos forem abertos com validação de FILE STATUS;
- os 10 registros forem lidos;
- 8 registros forem processados como válidos;
- 2 registros forem rejeitados;
- o saldo final calculado for 1.180,00;
- o arquivo BHCF015S contiver apenas os lançamentos válidos;
- o arquivo BHCF015L contiver apenas os lançamentos rejeitados;
- os totalizadores forem exibidos corretamente na SYSOUT.

23. Sugestão de JCL

```
//BHCP015 JOB (ACCT), 'EXERCICIO 15', CLASS=A, MSGCLASS=X  
//STEP01 EXEC PGM=BHCP0015
```

```
//STEPLIB DD DSN=USER.BHC.LOADLIB,DISP=SHR
//BHCF015E DD DSN=USER.BHC.BHCF015E,DISP=SHR
//BHCF015S DD DSN=USER.BHC.BHCF015S,
//          DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
//          UNIT=SYSDA,
//          SPACE=(TRK,(1,1),RLSE),
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=62,BLKSIZE=0,DSORG=PS)
//BHCF015L DD DSN=USER.BHC.BHCF015L,
//          DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
//          UNIT=SYSDA,
//          SPACE=(TRK,(1,1),RLSE),
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=67,BLKSIZE=0,DSORG=PS)
//SYSOUT DD SYSOUT=*
```

24. Observações do Instrutor

Este exercício é muito adequado para a sequência do Bootcamp porque introduz uma regra de negócio simples, mas próxima da realidade corporativa.

O aluno deixa de apenas copiar ou validar registros e passa a calcular resultado financeiro.

É importante reforçar:

- valores monetários em COBOL devem ser tratados com campos numéricos;
- o decimal pode ser implícito com V99;
- o arquivo físico não grava o ponto decimal;
- totalizadores devem ser atualizados somente para registros válidos;
- registros rejeitados não devem alterar o saldo;
- validação de FILE STATUS continua obrigatória.

25. Resumo Didático

O **Exercício 15** consolida o Capítulo 6 com um cenário mais próximo de negócio:

Entrada:

BHCF015E - Lançamentos da conta

Processamento:

BHCF015 - Valida e processa depósitos, saques e transferências

Saídas:

BHCF015S - Lançamentos válidos processados

BHCF015L - Log de rejeições

Resultado:

Saldo final e totalizadores na SYSOUT